Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τμήμα Πληροφορικής

ΕΠΛ445: Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Εργαστήριο

Εργαστηριακή Άσκηση 6

Ομάδα:

Stefanos Panteli UC1065916
Evangelia Krigkou UC1067400
Rafael Chrysanthou UC1064747

Ημερομηνία Παράδοσης
18 Μαρτίου 2026

1. Εισαγωγή - Στόχος

Να κατανοήσουμε πως λειτουργά το Template Matching και αν αναγνωρίσουμε τις διαφορές μεταξύ των διάφορων μεθόδων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Επίσης είδαμε τον αλγόριθμο Canny για ανίχνευση ακμών και πως τα 2 thresholds προσφέρουν διαφορετικά αποτελέσματα.

2. Μεθοδολογία

1. Διάβασμα video και μετατροπή των πρώτων 200 frames σε κλίμακα gray, όπως επίσης και ένα αρχικό crop επειδή το video αυτό είχε πολύ μεγάλες διαστάσεις και καθυστερούσε πάρα πολύ τον υπολογισμό του Template Matching.

```
cam = cv2.VideoCapture('input/cat.mp4')
all_frames = []

if not cam.isOpened():
    print("Error: Could not open video file.")
else:
    count = 0
    while count < 200:
        ret, frame = cam.read()
        if not ret:
            break
        # Convert to Gray scale and crop
        all_frames.append(cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)[:, :2100])
        count += 1

    cam.release()

print(f"Total frames retrieved: {len(all_frames)}")
```

2. Επιλογή template

```
chosen_frame_no = 110
template = all_frames[chosen_frame_no][850:1300, 800:1200]
```

3. Εφαρμογή Template Matching με όλες τις μεθόδους για όλα τα frames του video

```
names = [
    'cv2.TM_CCOEFF', 'cv2.TM_CCOEFF_NORMED',
    'cv2.TM_CCORR', 'cv2.TM_CCORR_NORMED',
    'cv2.TM_SQDIFF', 'cv2.TM_SQDIFF_NORMED'
]

methods = [
    cv2.TM_CCOEFF, cv2.TM_CCOEFF_NORMED,
    cv2.TM_CCORR, cv2.TM_CCORR_NORMED,
    cv2.TM_SQDIFF, cv2.TM_SQDIFF_NORMED
]

best_per_method = [(0, 0)] * len(methods)

# Find the best frame for each method
for frame_no, frame in enumerate(all_frames):
    for method_idx, method in enumerate(methods):
        # Get specific frame
        frame = frame.copy()
        # Run MatchTemplate algorithm
        result = cv2.matchTemplate(frame, template, method)
        # Get metrics
        min_val, max_val, min_loc, max_loc = cv2.minMaxLoc(result)

        if method in [cv2.TM_SQDIFF, cv2.TM_SQDIFF_NORMED]:
            if best_per_method[method_idx][0] > min_val:
                best_per_method[method_idx] = (min_val, frame_no)

        else:
            if best_per_method[method_idx][0] < max_val:
                best_per_method[method_idx] = (max_val, frame_no)
```

```
# For each found frame, calculate the box and plot
h, w = template.shape
for method_idx, method in enumerate(methods):
    _, frame_no = best_per_method[method_idx]
    frame = all_frames[frame_no].copy()

    result = cv2.matchTemplate(frame, template, method)
    min_val, max_val, min_loc, max_loc = cv2.minMaxLoc(result)
    if method in [cv2.TM_SQDIFF, cv2.TM_SQDIFF_NORMED]:
        top_left = min_loc
    else:
        top_left = max_loc
    bottom_right = (top_left[0] + w, top_left[1] + h)
    cv2.rectangle(frame, top_left, bottom_right, 255, 2)

    plt.figure(figsize= (7, 5))
    plt.suptitle(f'{names[method_idx]}')
    plt.subplot(121), plt.imshow(result, cmap='gray')
    plt.title('Matching Result'), plt.xticks([]), plt.yticks([])
    plt.subplot(122), plt.imshow(frame, cmap='gray')
    plt.title(f'Detected Point (on frame {frame_no})'), plt.xticks([]), plt.yticks([])
    plt.tight_layout()
    plt.show()
    print()
```

4. Εύρεση ακμών με τον αλγόριθμο του Canny

```
# Read the video and get the 110th frame in colour
cam = cv2.VideoCapture('input/cat.mp4')
cam.set(cv2.CAP_PROP_POS_FRAMES, 110)
ret, frame = cam.read()
cam.release()

edges = cv2.Canny(frame, 100, 180)

plt.subplot(121), plt.imshow(frame, cmap='gray')
plt.title('Original Image'), plt.axis('off')
plt.subplot(122), plt.imshow(edges, cmap='gray')
plt.title('Edge Image'), plt.axis('off')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

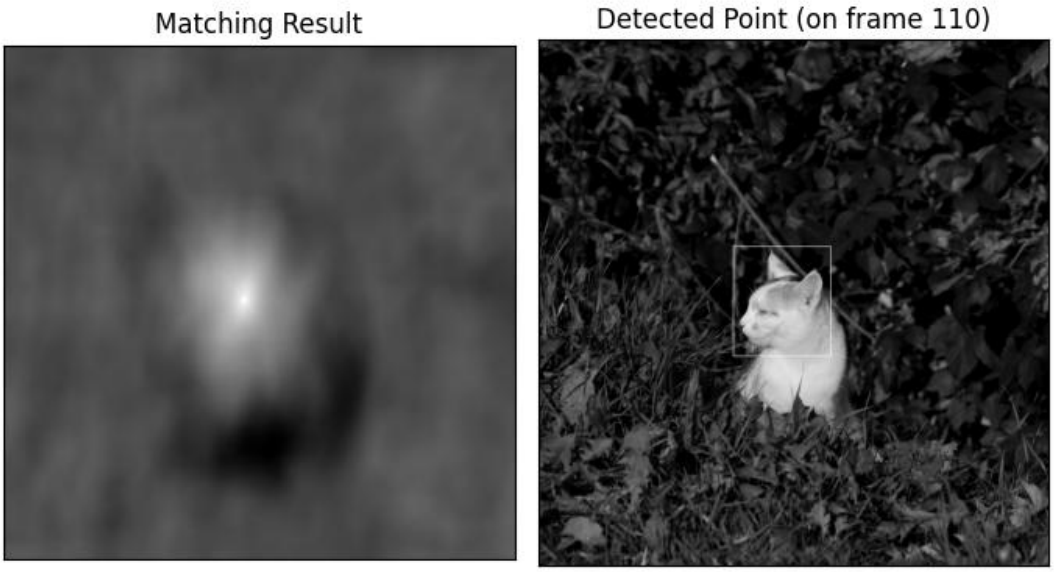
3. Αποτελέσματα

Frame 0

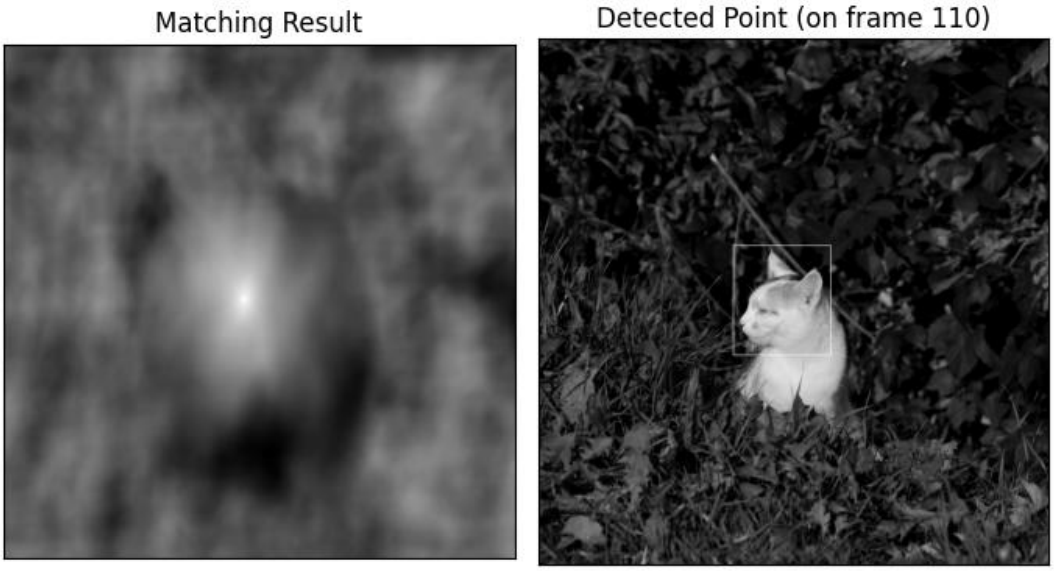
Chosen Template (from frame 110)

Optimal solution per method

cv2.TM_CCOEFF

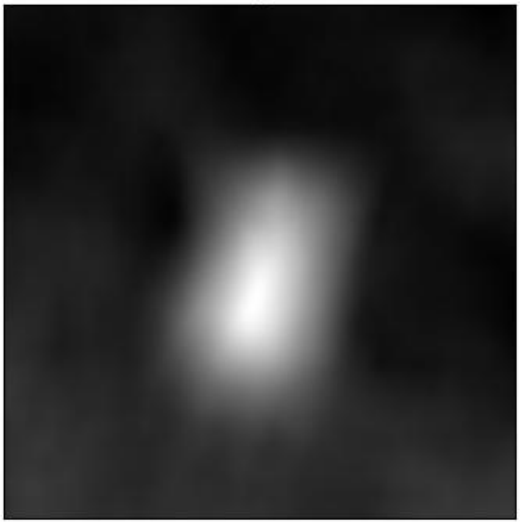


cv2.TM_CCOEFF_NORMED



cv2.TM_CCORR

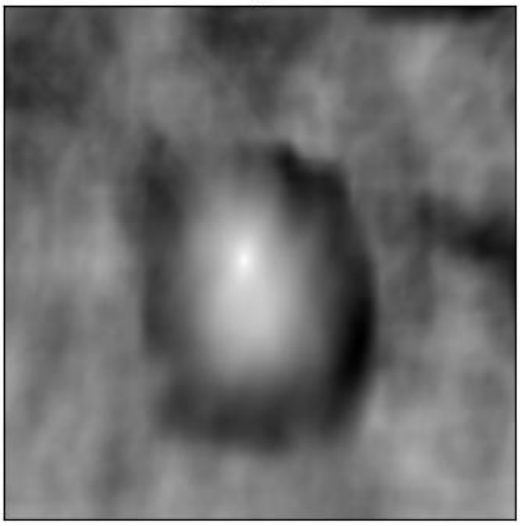
Matching Result



Detected Point (on frame 167)

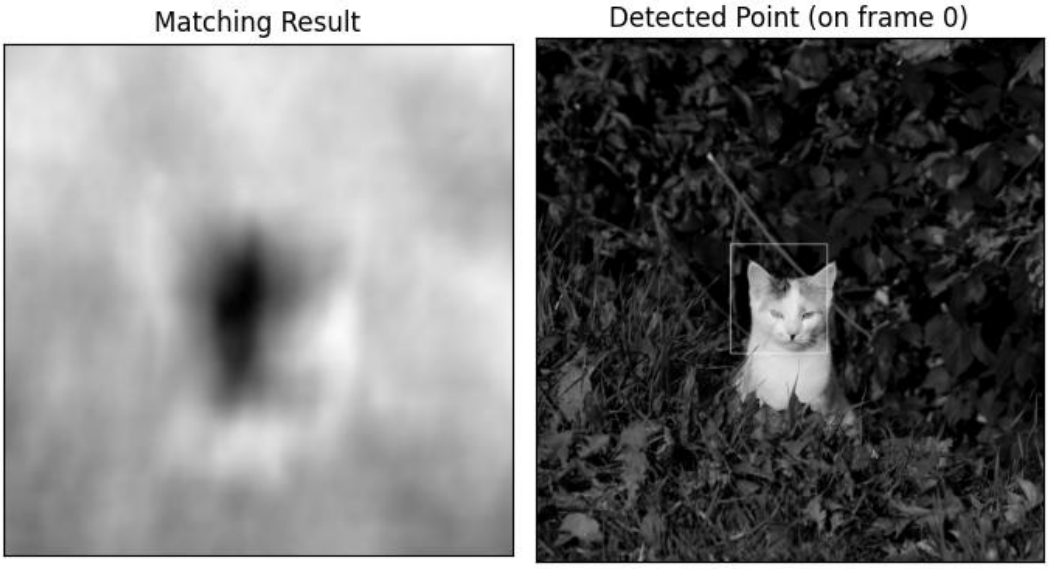
cv2.TM_CCORR_NORMED

Matching Result

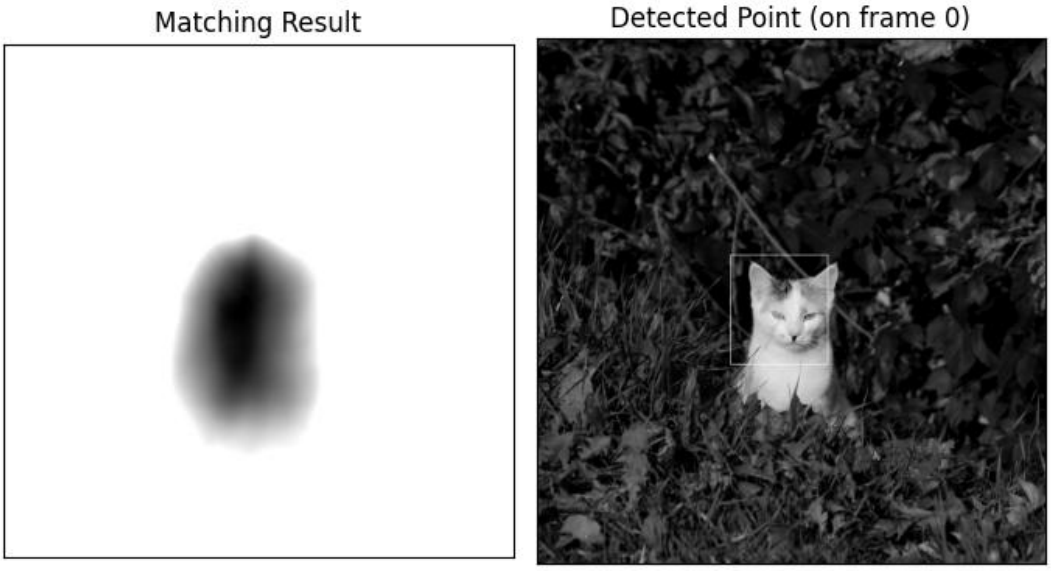


Detected Point (on frame 110)

cv2.TM_SQDIFF



cv2.TM_SQDIFF_NORMED



Edges from Canny

4. Συμπεράσματα - Σχολιασμός Αποτελεσμάτων

Το template matching δεν είναι πολύ αξιόπιστο αφού δίνεται ως είσοδος ένα template και οι μέθοδοι TM_CCOR, TM_SQDIFF, TM_SQDIFF_NORM έχουν πολύ κακά αποτελέσματα. Από την άλλη, οι υπόλοιπες μέθοδοι εύρεσης του Template βρήκαν το σωστό frame.

Ο αλγόριθμος Canny για εύρεση ακμών όσο το upper threshold μειώνεται φαίνεται ότι επιστρέφει πολύ περισσότερες ακμές. Από την άλλη, αν αυξηθεί το lower bound, πολλές ακμές από το γρασίδι δεν εμφανίζονται, όμως οι ακμές γύρο από την γάτα δεν είναι τόσο εμφανείς.